

技术分享会

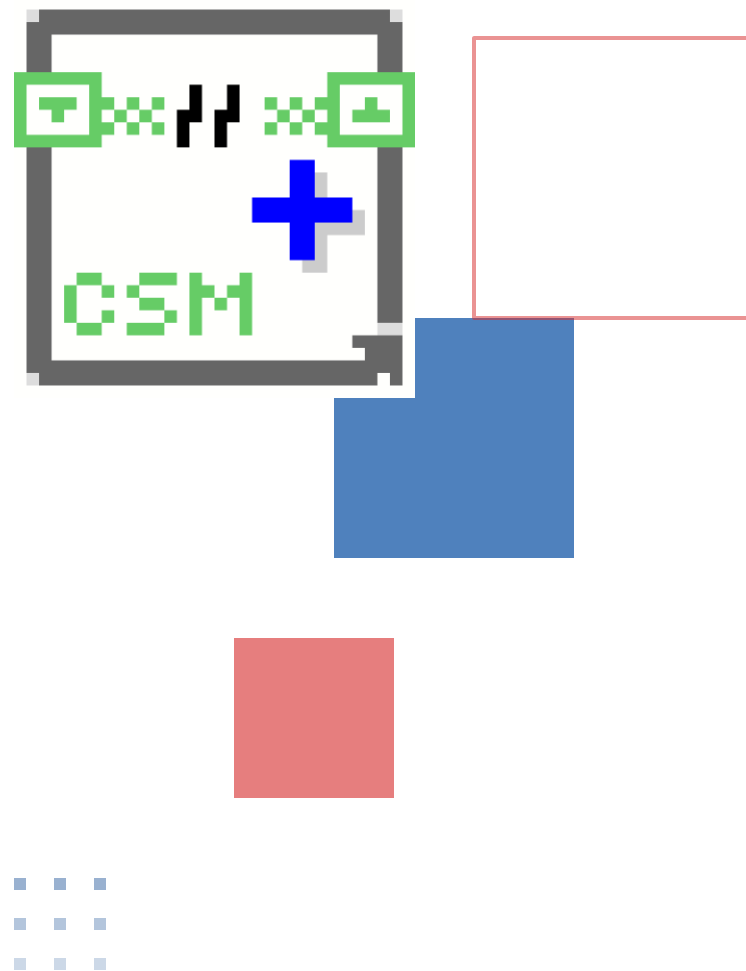
从问题到实现

CSM 在典型场景中的 落地实践

主讲人：Kiven GiveUp

CSM 核心维护成员

2026年5月23日



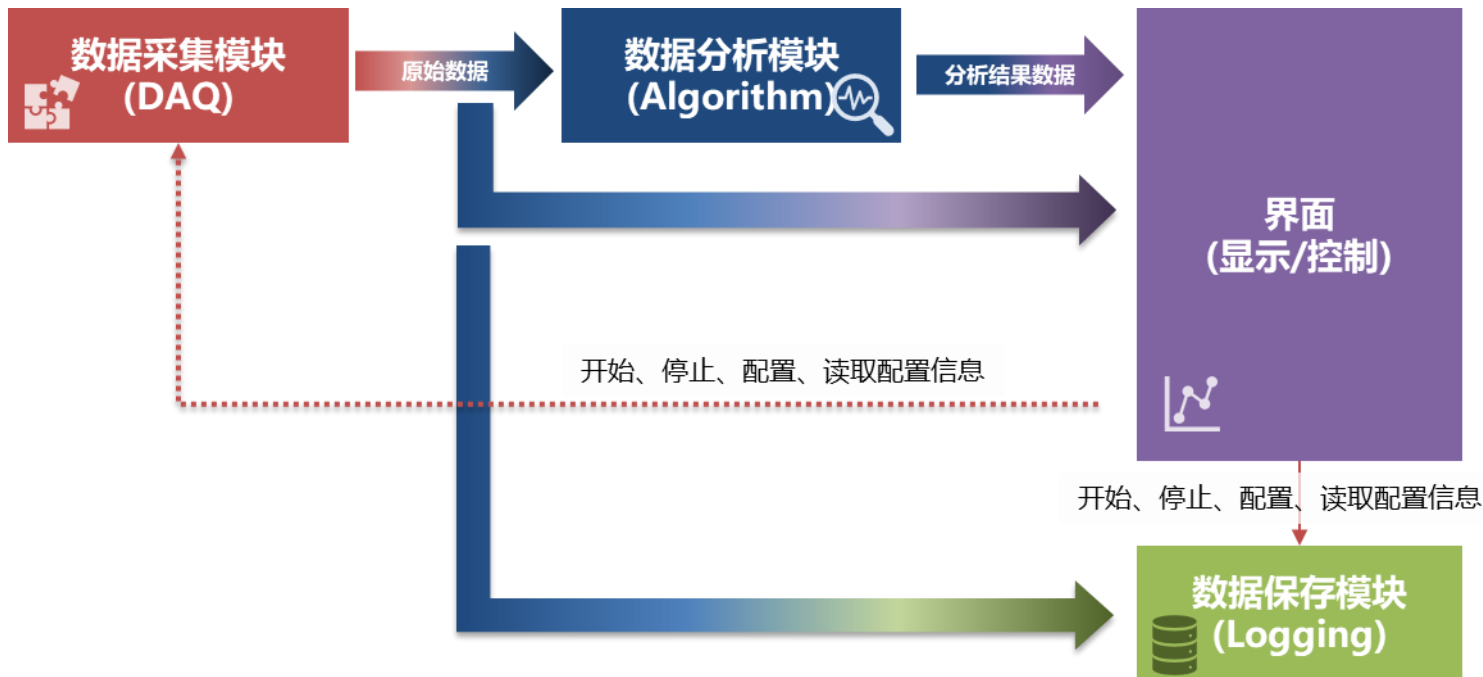


PART 01

典型场景描述

Understanding the Engineering Problem

- 1 连续数据采集、存储和分析系统**
需要创建一个完整的实时数据处理流水线
- 2 分析算法暂时不明确**
需要系统具备灵活的算法替换能力
- 3 后期支持远程控制与数据备份**
需要接入中控系统，具备扩展性设计
- 4 硬件采购中，项目周期紧张**
需要在无硬件情况下先行开发与验证
- 5 新人同事小明协同开发**
需要团队协作方案，支持并行开发与清晰模块划分
- 6 部署偏远地区，需要长期支持**
需要内置远程诊断与日志能力



作为系统架构师/项目负责人的思考?

落地细节

🔧 界面 (显示/控制)

同步消息 vs 异步消息? 哪些消息需要携带返回?

📁 Algorithm

算法是否耗时? 会不会阻塞主流程?

📊 Logging

数据量大, 队列效率是否足够? Logging 必须在 DAQ 前准备好?

拓展与维护

📦 功能新增

TCP 通讯、数据备份模块新增后, 源码需要修改哪些文件?

代码复用性

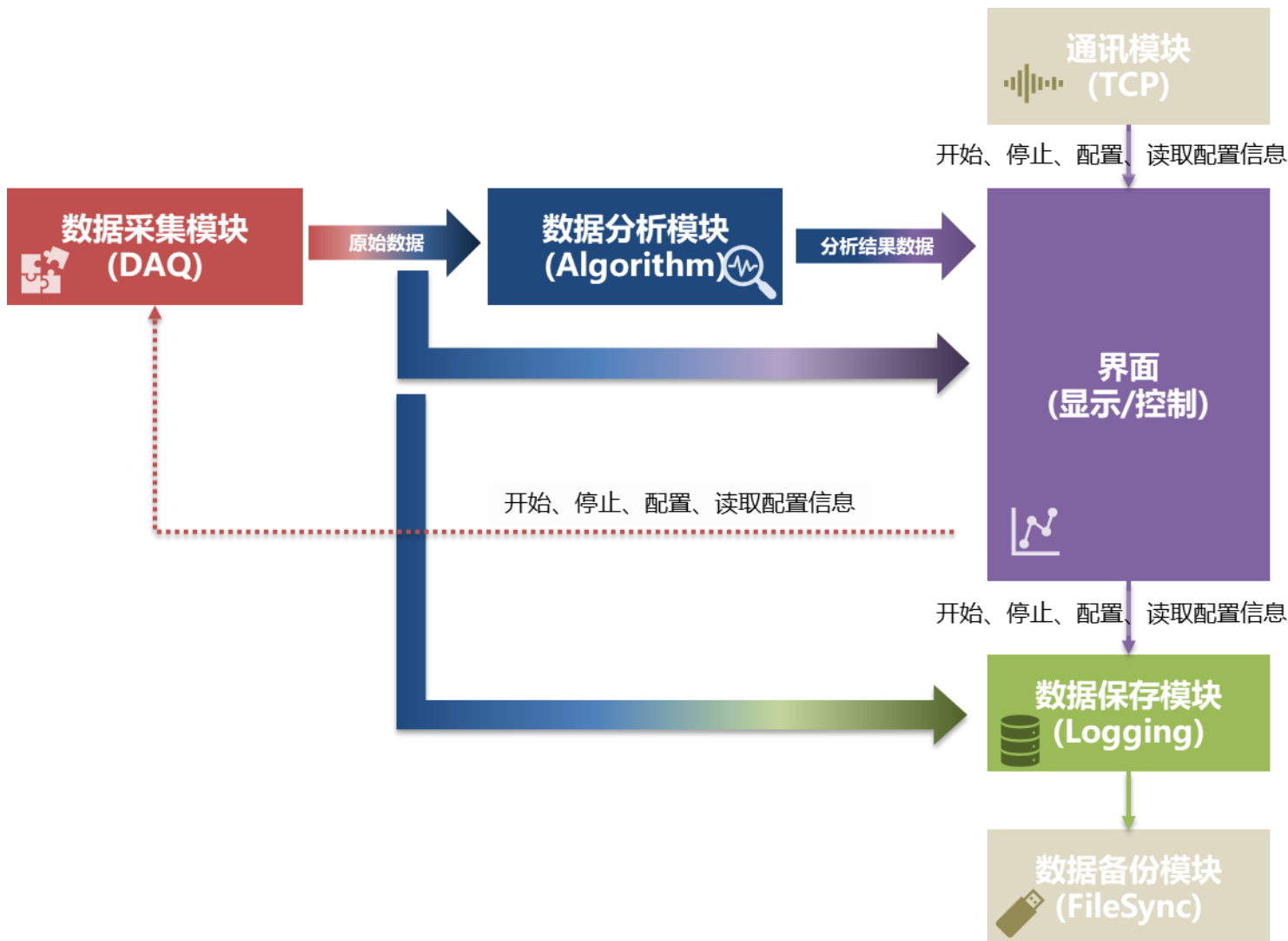
📦 DAQ 模块 (硬件) 替换

DAQ / Algorithm / Logging 模块能否用于其他项目?

团队合作

👥 模块划分与测试

模块如何定义? 单模块如何独立测试? 如何支持多人并行开发?



可通讯状态机框架

Communicable State Machine

基于 **JKI State Machine (JKISM)** 扩展的开源 LabVIEW 应用开发框架
遵循 JKISM 字符串状态描述, 扩展关键词以支持模块间消息通信
包括: **同步消息**、**异步消息**、**状态订阅/取消订阅**

完善且独特的 LabVIEW 程序框架

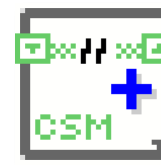
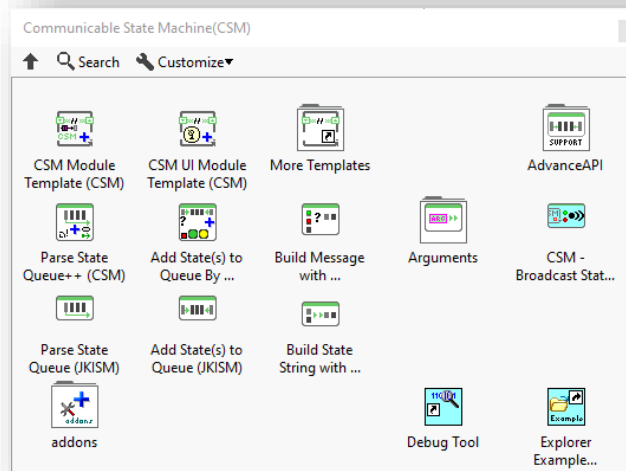
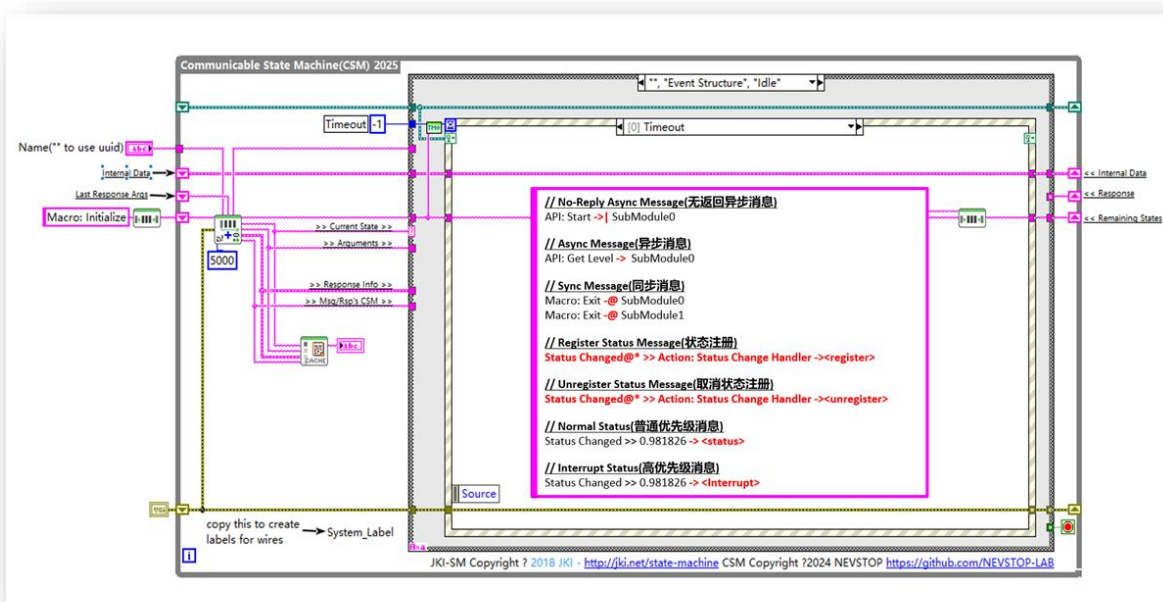
vs DQMH / SMO / AF ...

- 适合**不同经验**的工程师协同工作
- 虚拟总线**通讯方式, 适合实现插件化方案
- LabVIEW 实现**任务脚本化**的最佳方案
- 内嵌详细 **LOG 工具**, 适合远程分析程序状态

全开源项目

[GitHub](#) | [Gitee](#) | [vipm.io](#) MIT License

中文技术支持, 持续更新迭代



CSM 的独特之处

What Makes CSM Different

1 纯文本的流程控制
状态名就是字符串，人眼可读，无需专用编辑器

2 隐形的"通讯总线"
模块间通过虚拟总线通信，解耦程度高，易于插件化扩展

3 VI 即模块
每个模块就是一个 LabVIEW VI，边界清晰，调试简单

4 内置超级详细的检查接口
调试面板实时可视，接口脚本验收，适合偏远部署场景

5 拓展式的设计
新功能模块可无缝接入，不修改现有代码

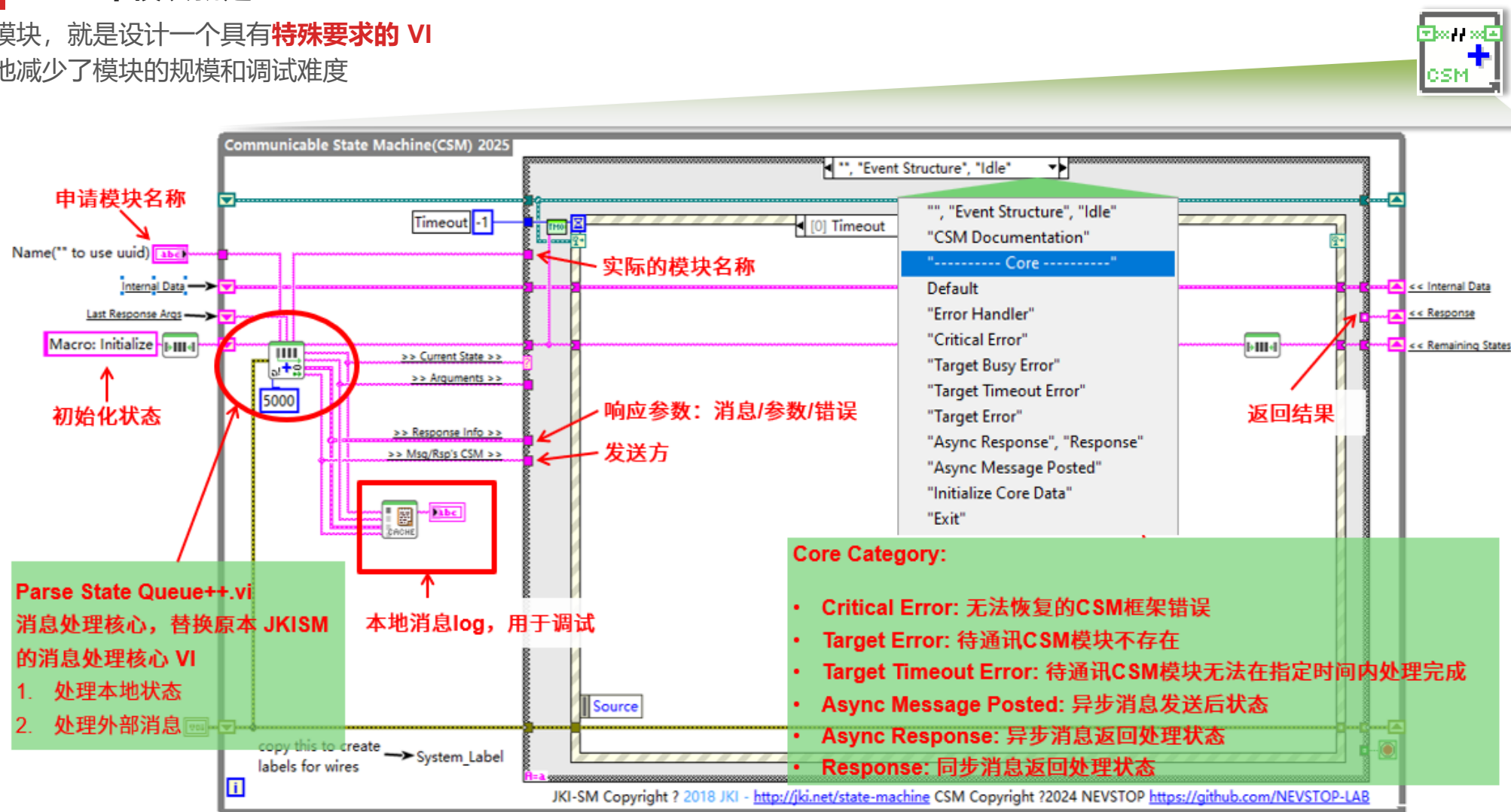


	DQMH	SMO	Actor Framework	CSM
优点	- 继承于最广泛应用的框架QMH - 无OOP，对于大多数LabVIEW用户比较友好 - 社区活跃度高，资料/工具众多	- 非常符合面向对象的概念 - 模块独立性好，操作调用直观 - SMO 最适用的场景还是模块复用，不与调用方一起开发	- 操作者、消息均解耦，解耦程度高，便于多人协作开发 - 熟悉 OOP 的开发人员使用方便	- 继承于JKISM，代码集中度高 - 无OOP,对于大多数LabVIEW用户比较友好 - 通过文档定义接口分工，无需代码 - 容易实现操作序列化 (Serialization) - 内置多种高级模式 - AI(LLM)友好
缺点	- 代码接口冗余 - 两套模板实现 Singleton/Standalone模块	- 框架复杂度高，对用户要求高 - 目前社区用户少，更新频率不高 - 资料比较少	- 框架复杂度高，对用户要求高 - 项目需要架构师角色	- 所有消息必须使用 STRING 格式传递，有转换的开销 - 参数不通过 LabVIEW 数据类型定义，不严格要求

CSM 的模块设计核心

核心一 CSM 中模块就是 VI

- 编写模块，就是设计一个具有**特殊要求**的 VI
- 极大地减少了模块的规模和调试难度



CSM 的模块设计核心

核心二 API 接口 & 广播接口通过文本定义

API 接口

- 可类比为**外部调用函数**，通过文本定义
- 包括：函数名 + 参数，返回值通过 Response 接口返回

```
// API 接口外部调用
```

同步调用示例: `API: xxxx >> 参数 -@ Target Module`

异步调用示例: *API: xxxx* >> *参数 -> Target Module*

无应答异步调用示例: `API: xxxx >> 参数 -> Target Module`

广播接口

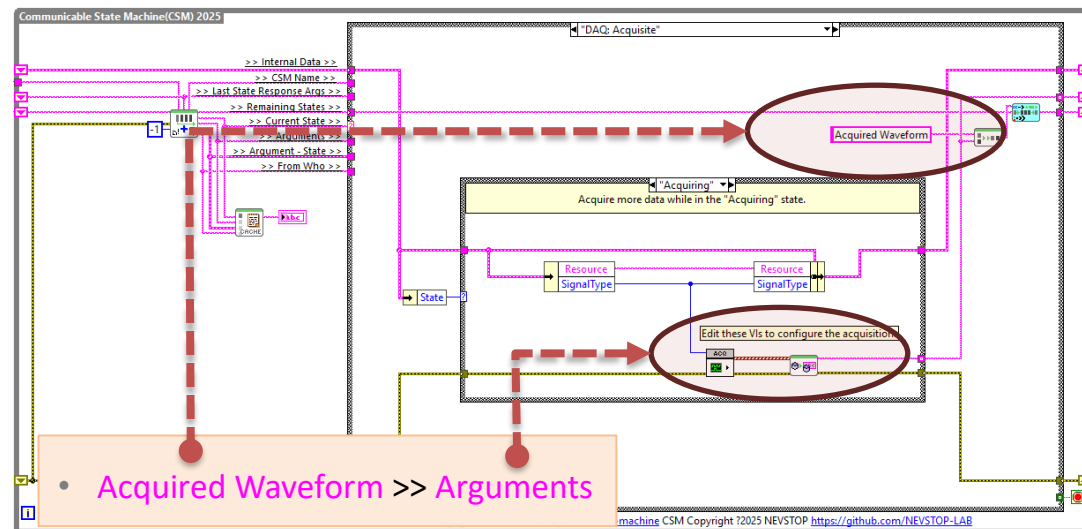
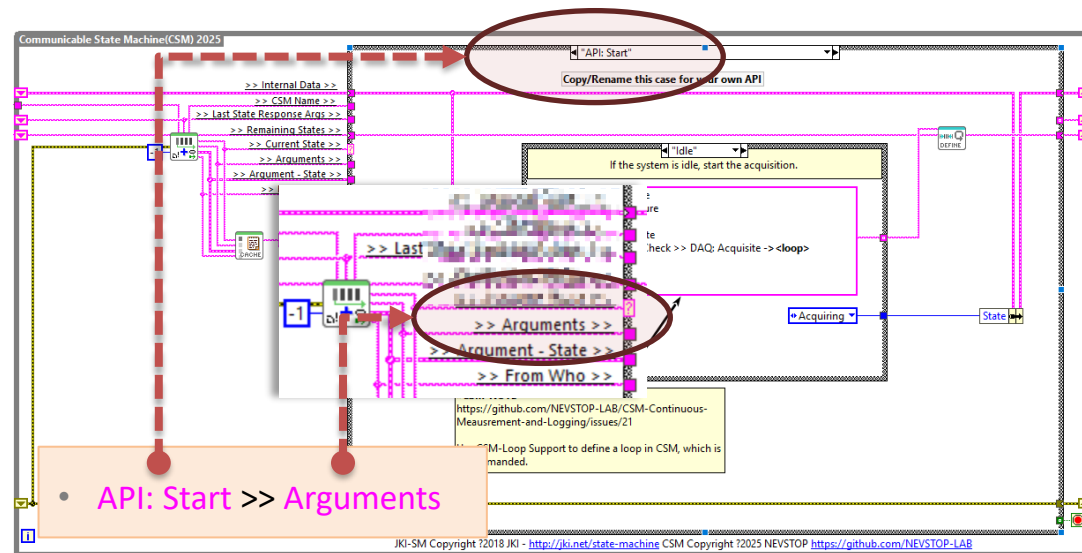
- 同样通过**文本定义**，包含函数名和参数两部分
- 信号广播推送给所有订阅该广播的模块

// 广播外部订阅

```
广播订阅示例: Status@Source Module >> API@Handler Module -
><register>
```

```
取消订阅示例: Status@Source Module >> API@Handler Module -
><unregister>
```

* 接口文本即设计文档，可读性强，便于团队协作与接口测试



CSM 支撑下的场景落地设计

01

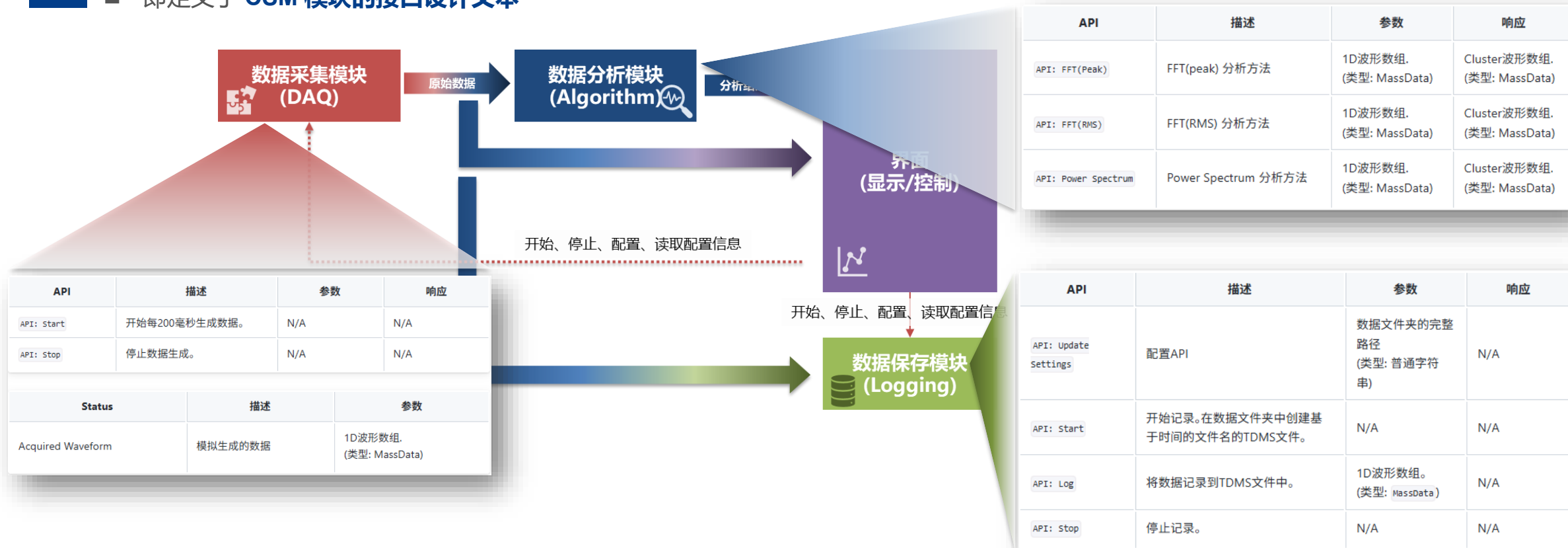
功能模块的切分

- 即定义了 CSM 模块的规模

02

模块间的通讯数据流设计

- 即定义了 CSM 模块的接口设计文本



调试工具助力 CSM 模块的标准化验收



调试面板 — 最常用的调试工具

发送消息 · 模拟广播 · 查看订阅关系 · 运行脚本 · 实时日志



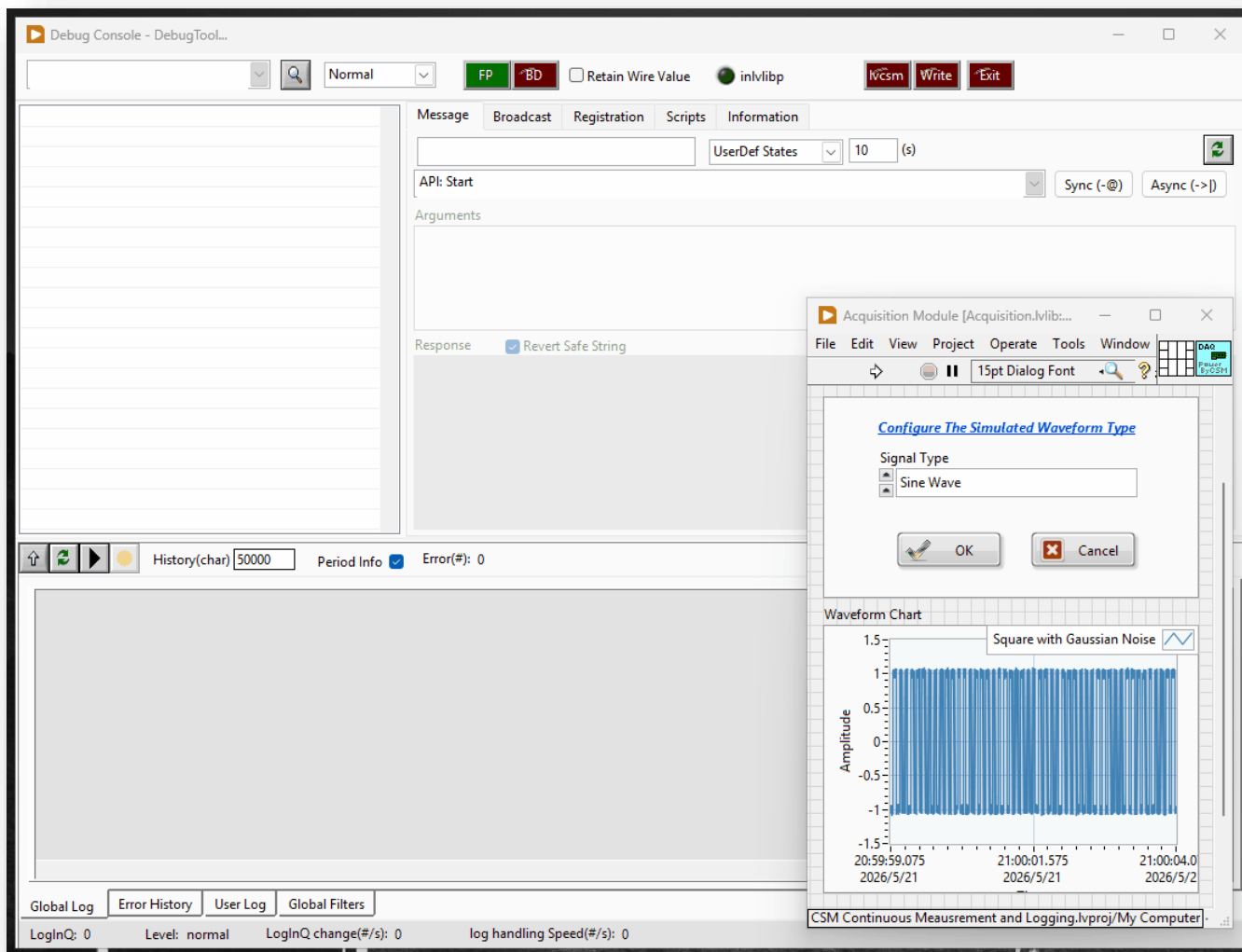
标准化接口验收流程

开发人员验证设计文档中的**典型接口脚本**，保证功能正常运行



API	描述	参数	响应
API: Start	开始每200毫秒生成数据。	N/A	N/A
API: Stop	停止数据生成。	N/A	N/A

Status	描述	参数
Acquired Waveform	模拟生成的数据	1D波形数组. (类型: MassData)



CSM 模块拼接加速场景业务逻辑落地

同步消息

CSM 发出同步消息后, 将**暂停状态变化**等待被调用方完成消息处理后再继续

适用场景: 需要确认执行结果的关键操作

异步消息

CSM 发出异步消息后, **立即继续执行后续代码**不等待被调用方完成消息处理

适用场景: 不需要等待结果的后台任务触发

广播消息

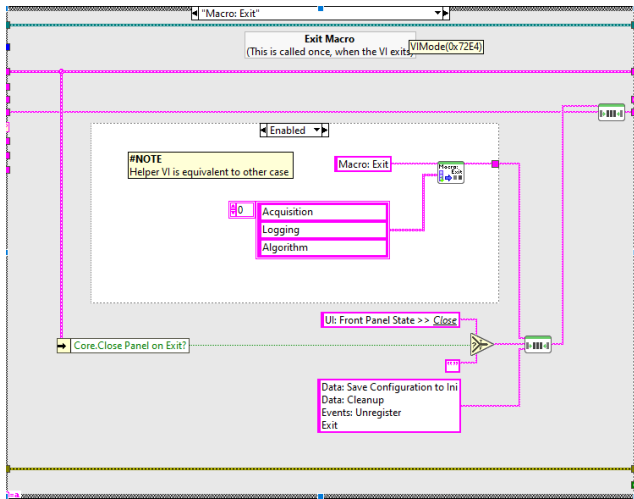
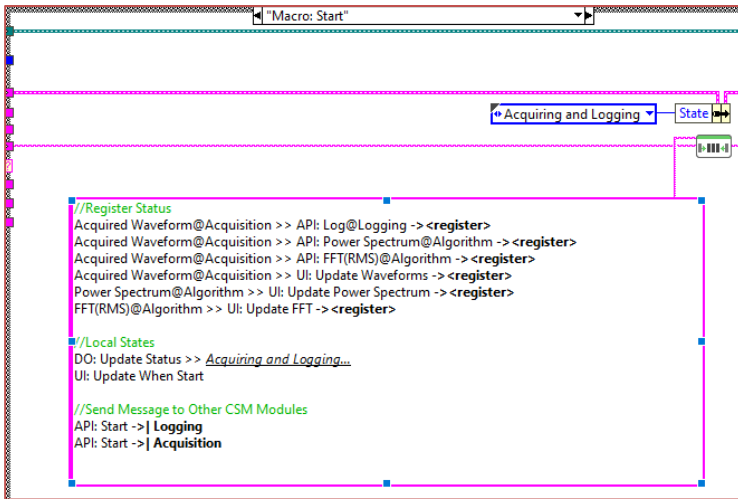
模块将信号推送给**所有订阅了该广播的模块**

Status 信号广播

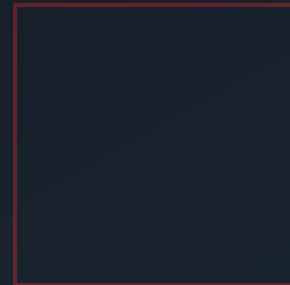
Interrupt 中断广播

State 状态广播

适用场景: 状态变化需要通知多个订阅模块



名称	应用场景	Repo	举例
Safe String	字符串包含特殊字符, 例如回车、CSM关键字等情况 • 只支持 String 类型	CSM 内置	// 参数是包含a, b, c的三行字符串数据 Send String >> a>%0Ab>%0Ac -> CSM
Hex String	变体类型(Variant) 试用 Hex String的格式发送 • 支持任意数据类型	CSM 内置	// 参数是 Double Array [1,2] Set Config >> 20008000000000002000D400300074E756D65726963001240400001FFFFFFFF00000 5417272617900010001000000200000010000000200000000 -> Main-Window
Error String	定义LabVIEW错误的传输格式, 便于log查看 • 只支持 Error Cluster 类型	CSM 内置	Error Handler >> [Error: 7]Open/Create/Replace File in Arguments - Error As Arguments.vi<APPEND>%0Ac\data.txt -> Main-Window
Mass Data	隐式创建环形内存池, 大数据(Waveform/Array) 将缓存到数据池中, 参数中只传递地址和长度; • 支持任意数据类型, 更推荐大数据	CSM MassData Arguments Support	Update Waveform >> MassData-Start:0,Size:8004 -> CSM
API String	定义常用的数据类型的String表示格式, 便于CSM API的参数定义, 应用于有脚本化需求、标准化接口等需求的场景。支持的数据类型有: • String/Path • Boolean • Numeric (I8,I16,I32,I64,U8,U16,U32,U64, DBL,SGL) • Timestamp • Enum • Array • Cluster	CSM API String Arguments Support	Set Float >> 1.23M -> CSM Set Float >> 1.23E+2 -> CSM Set Switch >> On -> CSM Set Alarm >> Enable -> CSM Set Enum >> 0 - Spring -> CSM Set Time >> 2023-10-31T22:49:39.597+08:00 -> CSM Set Array >> [a1, b1, c1, d1, e1] -> CSM // typedef cluster{ Boolean b; String str; U32 integer } Set Cluster >> {b:On ; str:abcdefg} -> CSM
INI-Static-Variable	通过 \${Variable} 的形式, 直接读取 ini 文件中的配置信息, 用于有配置文件读写需求的场景。 • 支持 API String 支持的所有数据类型。	CSM-INI-Static- Variable- Support	Set Address >> \${ip:127.0.0.1}:\${port:21} -> FTPClient



PART 02

工程范例展示

Engineering Examples

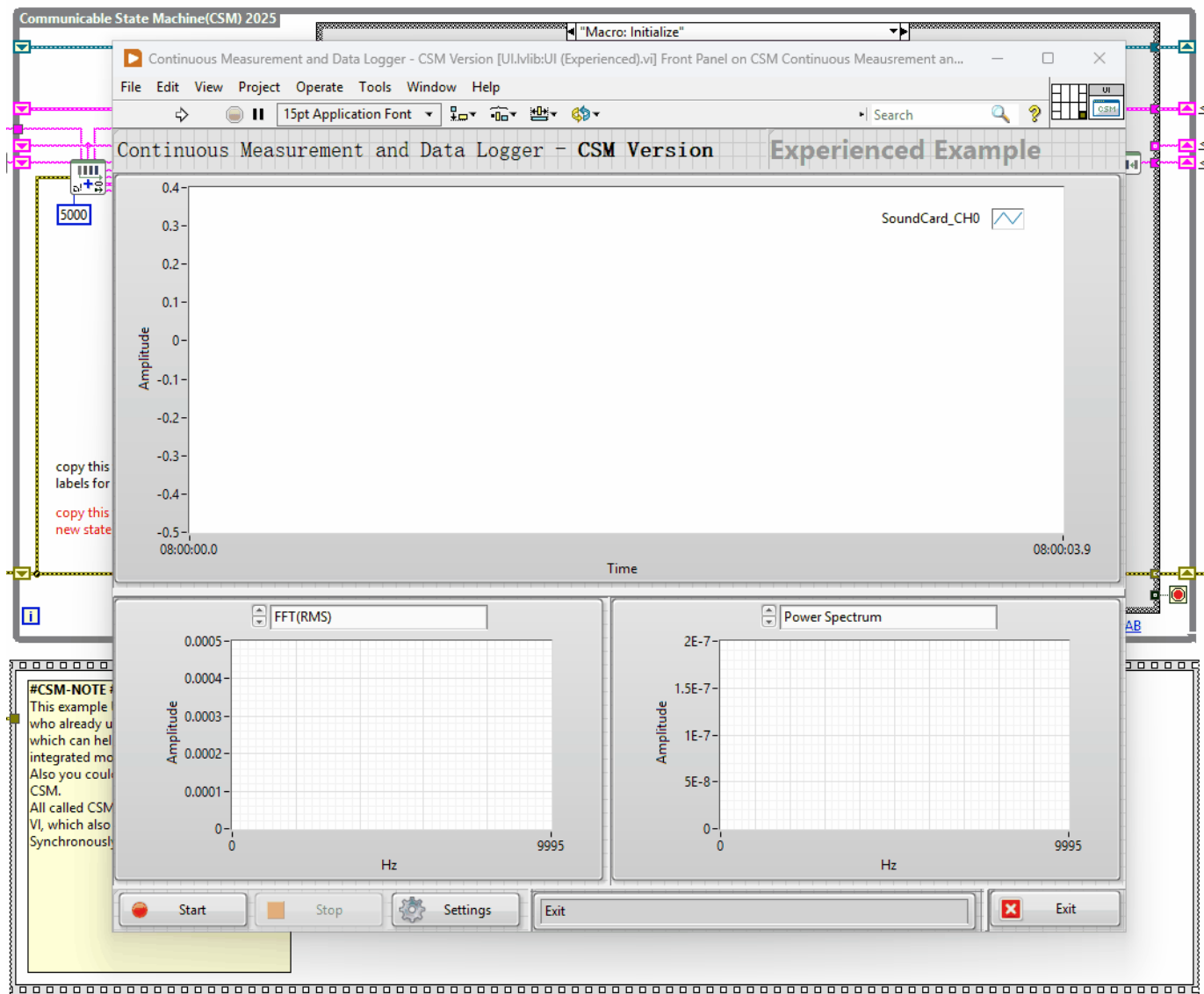




无硬件参与

纯软件验证业务逻辑正确性

- 无需等待硬件到货，提前验证架构设计
- 仿真 DAQ 模块与真实模块接口完全一致
- 后续无缝切换到真实硬件，**零代码修改**





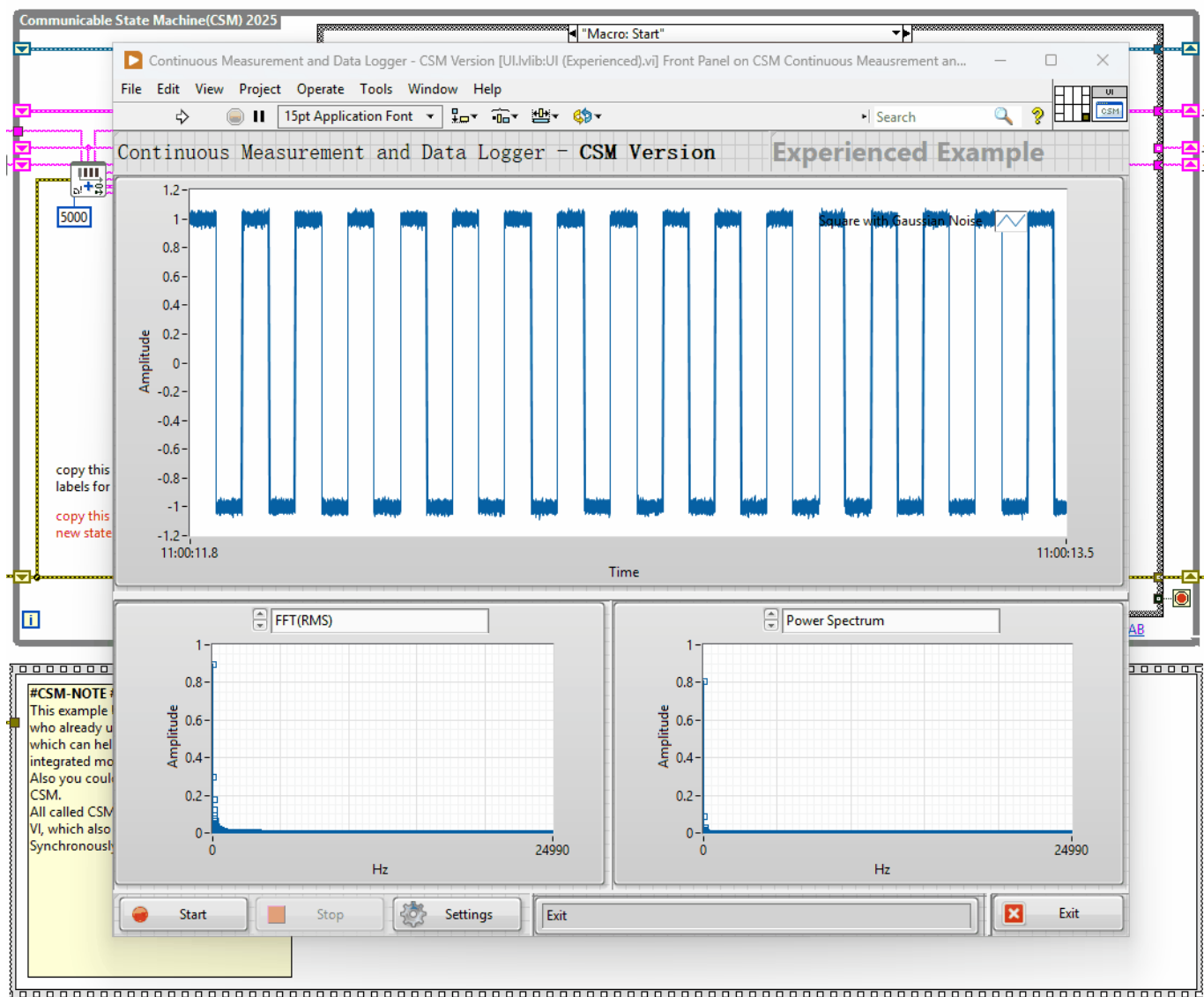
DAQ 模块直接替换

无需代码修改

仅替换 DAQ 模块 VI，其他模块完全不变

Algorithm / Logging 模块照常运行

验证 CSM 模块化设计的可插拔特性





引入 TCP Router 模块

无需修改任何现有代码

如何接入?

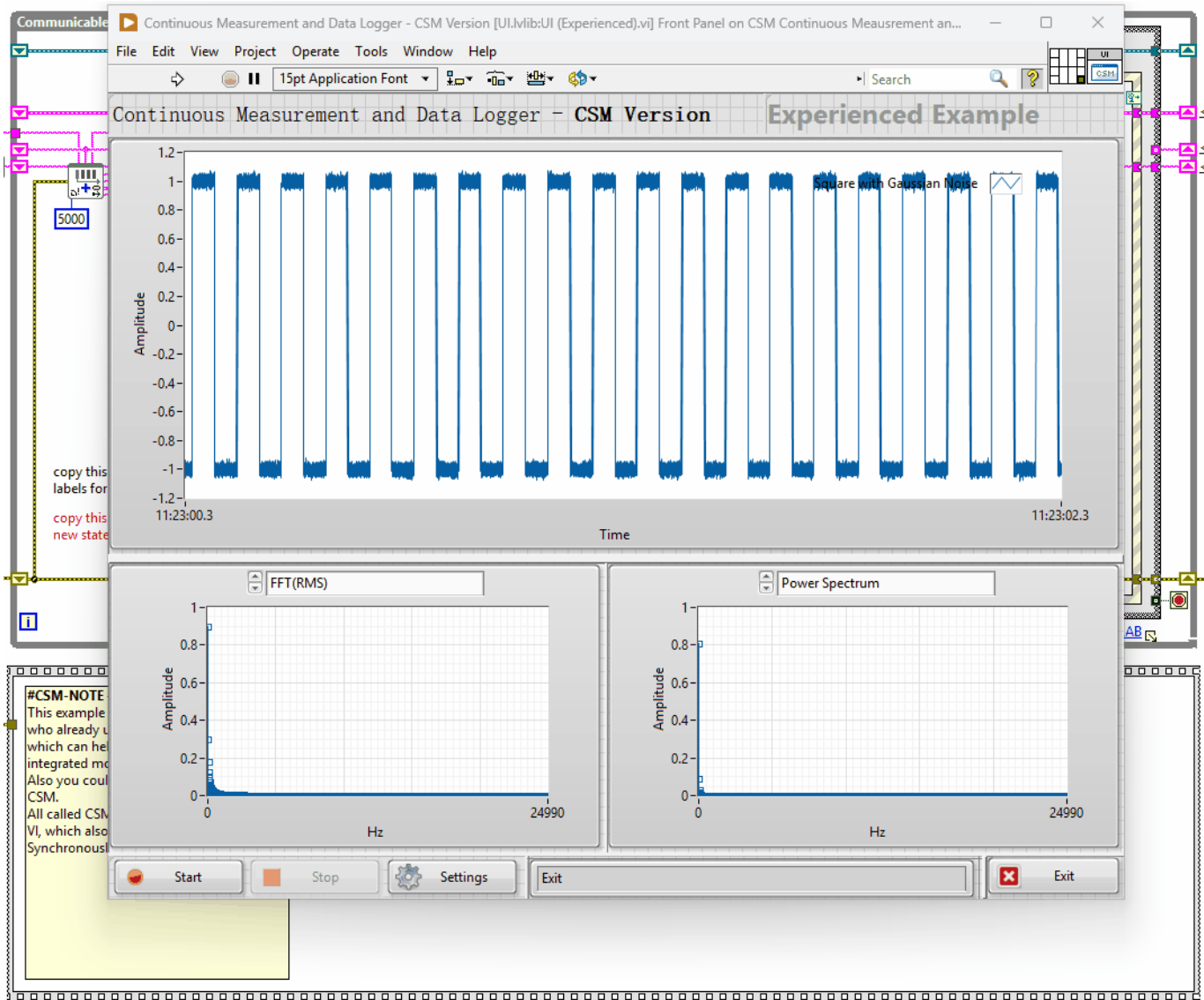
将 TCP Router 模块注册到 CSM 总线
远端发送的 TCP 命令直接映射为 CSM 消息
现有模块无感知，架构零侵入

完美支持偏远地区部署后的**远程控制需求**

对应场景需求第 3 条：支持中控系统接入

现有模块 **0 行代码修改**

这就是 CSM **插件化扩展设计**的价值所在



PART 03

共建 CSM Modsets

众人拾柴火焰高

Building the CSM Module Ecosystem Together



模块源码共享

开放源代码，基于
统一的 Template 结构
托管在 GitHub / Gitee

社区可 fork、贡献、
维护和迭代



设计文档清晰

每个模块附带完整的
接口设计文档
API、广播接口均有说明

使用者无需阅读代码
即可上手



通过代码审查

PR 合并需通过
CSM 核心成员审查
保证模块质量标准

确保社区模块可信
可复用



加入社区 · 共建生态 · github.com/csm-community



MIT License 开源

Q&A

感谢聆听

Thank you for attending · 欢迎提问与交流

Kiven GiveUp

CSM 核心维护成员

github.com/kiven-lab · 2026.05.23

CSM Framework

[GitHub](#) | [Gitee](#) | [vipm.io](#)

MIT License